



Universidad Autónoma de Campeche
Ingeniería en Tecnología de Software

Materia

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

Maestro

Sergio A Noh Puch

Actividad

Cálculo de π con hilos y semáforos

Alumna

Gladys Candy Chumá Pérez

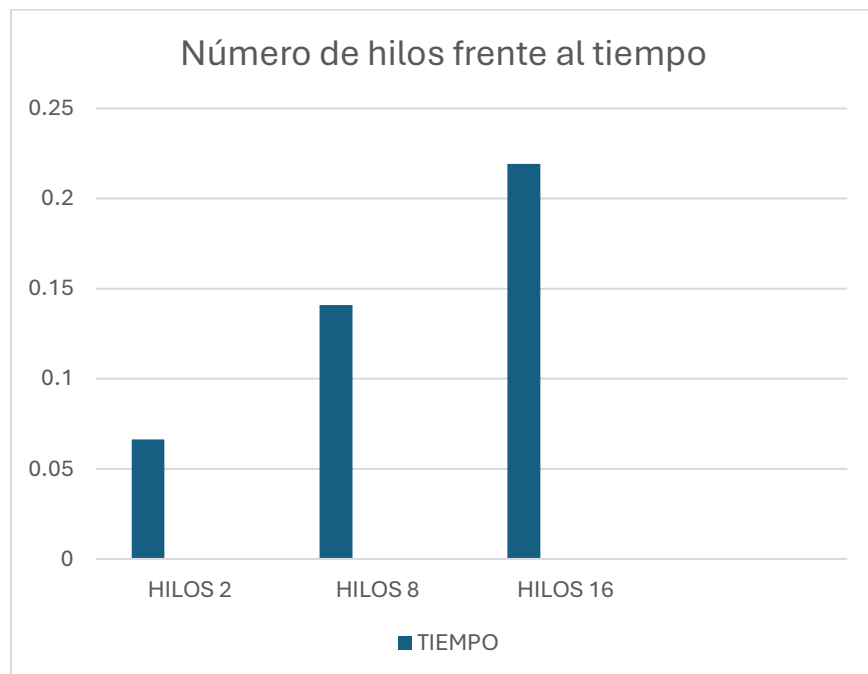
Matrícula

70238

TABLA DE RESULTADOS

Hilos	Puntos dentro	Puntos fuera	π aproximado	Tiempo (s)
2	785,181	214,819	3.140724	0.066363
8	786,001	213,999	3.144004	0.140976
16	785,968	214,032	3.143872	0.219313

GRÁFICA NÚMERO DE HILOS VS. TIEMPO DE EJECUCIÓN.



Pregunta de análisis

1. ¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento? Explique sus resultados.

No, porque en las pruebas que hicimos vimos que al aumentar la cantidad de hilos también aumentó el tiempo de ejecución. Esto puede pasar porque todos los hilos utilizan el mismo semáforo para actualizar los contadores, entonces tienen que esperar su turno. Por eso, aunque haya más hilos trabajando, no significa que el programa vaya a terminar más rápido.

Conclusión

En las pruebas que se realizaron, la cantidad que tuvo mejor rendimiento fue la de 2 hilos, ya que obtuvo el menor tiempo de ejecución, con 0.066363 segundos. Esto puede deberse a que, al haber menos hilos, hay menos espera para acceder al semáforo, mientras que con 8 y 16 hilos el tiempo fue aumentando.